Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.25
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСНЫ ӨНГӨ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Компанийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор шинэчлэв.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар нь MNS 1097: 2023 Усны өнгө тодорхойлох химийн шинжилгээний аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын өнгийг тодорхойлно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер

3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;

3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;

3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич

3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;

3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;

3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;

3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;

3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;

3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;

3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;

3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;

3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;

3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант

3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;

3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;

3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;

3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;

3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;

3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;

3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;

3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;

3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч

3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;

3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;

3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;

3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.

4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.

4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.

4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.

4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.2.1. Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

4.2.2. Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.

4.2.3. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.

4.2.4. Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.

4.2.5. Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.

4.2.6. Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.

4.2.7. Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

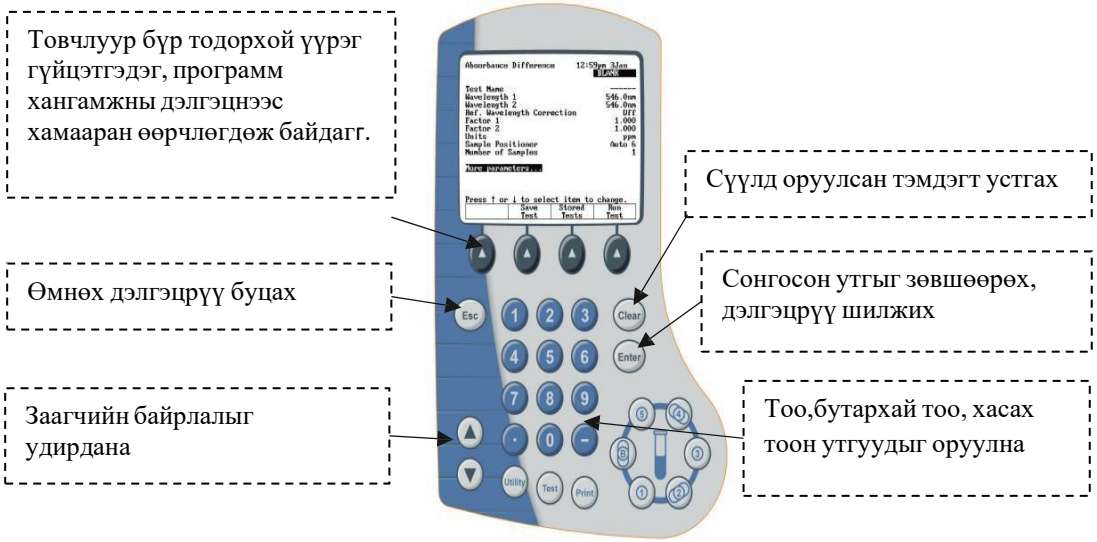
GENESYS 10S UV-VIS СПЕКТРОФОТОМЕТР

Зориулалт: Унд, ахуйн ус, цэвэрлэгдсэн бохир усанд өнгө, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, сульфатын ион, фосфатын ионуудыг тодорхойлох.

Техникийн нөхцөл:

Загвар:	Genesys10S UV-VIS, USA
Серийн дугаар:	2L9N327008
Үйлдвэрлэгчийн нэр:	Thermo Scientific
Үйлдвэрлэсэн он:	2010.10.12
Ашиглалтанд орсон огноо:	2011.02.13
Байршил:	Цэвэр усны лаборатори
Цахилгаанзарцуулалт:	AC 220V/50Hz or 110V/60Hz
Хэмжих хязгаар:	190-1100 нм

Товчлуурт самбарын тайлбар:



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх үзүүлэлтыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээрээс **RUN TEST**-д харгалзах товчлуурыг дарж хэмжилт хийх, тэдгээрийн утгуудыг харуулах дэлгэцэд нэвтэрнэ.

Дэлгэц дээрх **MEASURE BLANK**-тай харалдаа товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE** товч дээр дарж дээжүүдийг хэмжинэ.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээр шинжилгээний нэр, долгионы урт, стандарт уусмалын тоо, нэгж, муруйн төрөл зэргийг засварлаж болно.

Тохируулга хийсний дараагаар **RUN STANDARDS** товчлуурыг дарж стандарт уусмалын концентрацыг бүртгэх хэсэгт нэвтэрнэ.

Стандарт уусмалын тоонд харгалзах концентрацын утгуудыг оруулж **ENTER** дарна.

MEASURE BLANK-д харгалзах товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE**-д харгалзах товчыг дарж концентрацын харгалзах утгуудад харгалзах уусмалаар хэмжилт хийнэ.

Хэмжилт дууссаны дараа жиших муруй автоматаар хадгалагдаж, **CALIBRATION CURVE** хэсгээс графикыг харна.

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. 1-р уусмал бэлтгэх арга: 0.0875 г хоер хромт хүчлийн кали ба 2.000 г хүхэр хүчлийн кобалтийг нэрсэн усанд уусгаад, 2 уусмалыг хооронд нь холино. Дээр нь 1 мл химийн цэвэр хүхрийн хүчил нэмж, 1 л болтол нь нэрсэн усаар дүүргэнэ.

6.1.2. 2-р уусмал бэлтгэх арга: 1 мл хүхрийн хүчлийг 1 л болтол нь шингэлж бэлтгэнэ.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

7.1.1 100мл-ийн хэмжээст колбонд шинжлэх уснаас 50мл-ыг авч гэрлийн нягтыг хэмжинэ. Давхар нэрсэн устай харьцуулж хэмжилт хийнэ.

7.2. ЖИШИХ МУРУЙ

7.2.1 Улиралд нэг удаа багажаа шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

7.2.2 1-р болон 2-р уусмалыг дараах харьцаагаар хольж жиших уусмалын хувиарыг бэлтгэнэ.

1-р уусмал	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
2-р уусмал	100	99	98	97	96	95	94	92	90	88	86	84
Өнгө	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80

7.2.3 Хэвтээ тэнхлэг дээр өнгө, босоо тэнхлэг дээр гэрлийн нягтыг тавьж жиших муруйг байгуулна.

7.2.4 Шинжилгээний дээжээс зэрэгцээ хэмжилт хийнэ.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 100мл-ын шувтан колбонд сорьцноос хийж бэлтгэсэн байна.

7.3.2 Давхар нэрсэн устай харьцуулна.

7.3.3 Сорьцоо кюьетэнд хийж, хийн бөмбөлөггүй байлгана.

7.3.4 Долгионы уртыг тааруулж, хэмжилтээ хийнэ.

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Сорьц бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Кюьетийн гадаргууг тунгалаг биш, дээж асгарсан

7.4.2. Концентраци их сорьцонд шингэрүүлэлт хийхгүй хэмжилт хийх

7.4.3. Гэрлийн уртыг тааруулаагүй байх

7.4.4. Багажийг хэмжилт хийхээс өмнө 30 минут асааж халаагаагүй байх

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.5. Багажтай харьцах үедээ сорьцыг асгах, багаж бохирдуулах

7.4.6. Жиших муруйн хяналтыг хийгээгүй байх Шинжлэх уусмалын хувиарыг өнгөгүй тунгалаг, нэгэн төрлийн шилэн цилиндрт бэлтгэнэ.

7.4.7. Шинжлэх явцад усны тунгалаг байдал 20-оос бага байвал усыг шүүх ба өнгө 80^0-аас их гарвал шинжилж усаа шингэлэх хэрэгтэй.

7.4.8. Шинжлэх уусмалын хувиарыг өнгөгүй тунгалаг, нэгэн төрлийн шилэн цилиндрт бэлтгэнэ.

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Үр дүнг аравтын орноор илэрхийлнэ.

Зэрэгцээ 2 туршилтын арифметик дундажаар авна.

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.6.1. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

ШУВТАН КОЛБОНД ШИНЖЛЭХ УУСМАЛААС 50МЛ

ДАВХАР НЭРСЭН УСТАИ

ДЭЭЖЭЭ СПЕКТРОФОТОМЕТРЭЭР

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. MNS ISO 1097: 2023 Гэр, ахуй, ундны усны физик-химийн шинжилгээний арга

LAB.07.25 УНД, АХУЙН УСАНД ӨНГӨ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				